2026 届毕业设计中期汇报

旅行相册自动聚合与回忆生成系统的设计与实现

PRESENTER
马茂元

SUPERVISOR
武蕾 教授

INSTITUTION
软件工程专业

DATE
2026.04

01 研究背景与核心价值

问题定义

- **数据冗余**：个人移动终端积累了海量非结构化影像数据。
- **整理成本**：传统手动筛选与编辑流程繁琐，导致旅行情感价值“封存”。

核心价值

- **时空聚合**：将离散的照片自动化转化为有意义的“事件流”。
- **叙事重构**：利用多模态 AI 技术提取视觉语义并生成叙事文本。
- **动态呈现**：结合地理轨迹与情感匹配音乐，实现沉浸式回忆。

3s
自动化整理耗时

100%
隐私数据本地化

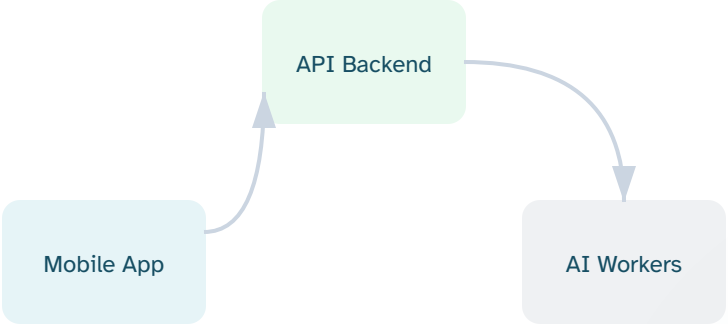
Native
原生多媒体引擎

02 系统总体方案设计

系统架构设计理念

- **单设备优先 (Local-First)**：基于移动端原生 AssetID 管理，减少流量开销并保护用户隐私。
- **混合处理流水线**：端侧进行视觉特征分析，云端负责复杂的 LLM 叙事生成。
- **异步一致性**：采用 Celery + Redis 构建任务中台，确保海量媒体处理的稳定性。

```
Tech Stack: Expo 54 | React Native 0.81 |
FastAPI | DeepSeek
```



03 自动化整理流水线

1 资源映射 — 2 端侧分析 — 3 时空聚类 — 4 回忆生成

算法实现细节

- **时空密度聚类**：基于地理围栏 (Geofence) 与时间跨度窗口，自动识别旅行中“有意义的停留”。
- **元数据 Hydration**：通过本地数据库维护 AssetID 与服务端 PhotoID 的一致性映射。

AI 叙事工程

- **多模态感知**：提取照片的视觉标签、人物关系、地理实体。
- **Prompt Chain**：将零散信息输入 LLM，生成具有起承转合的故事脚本。

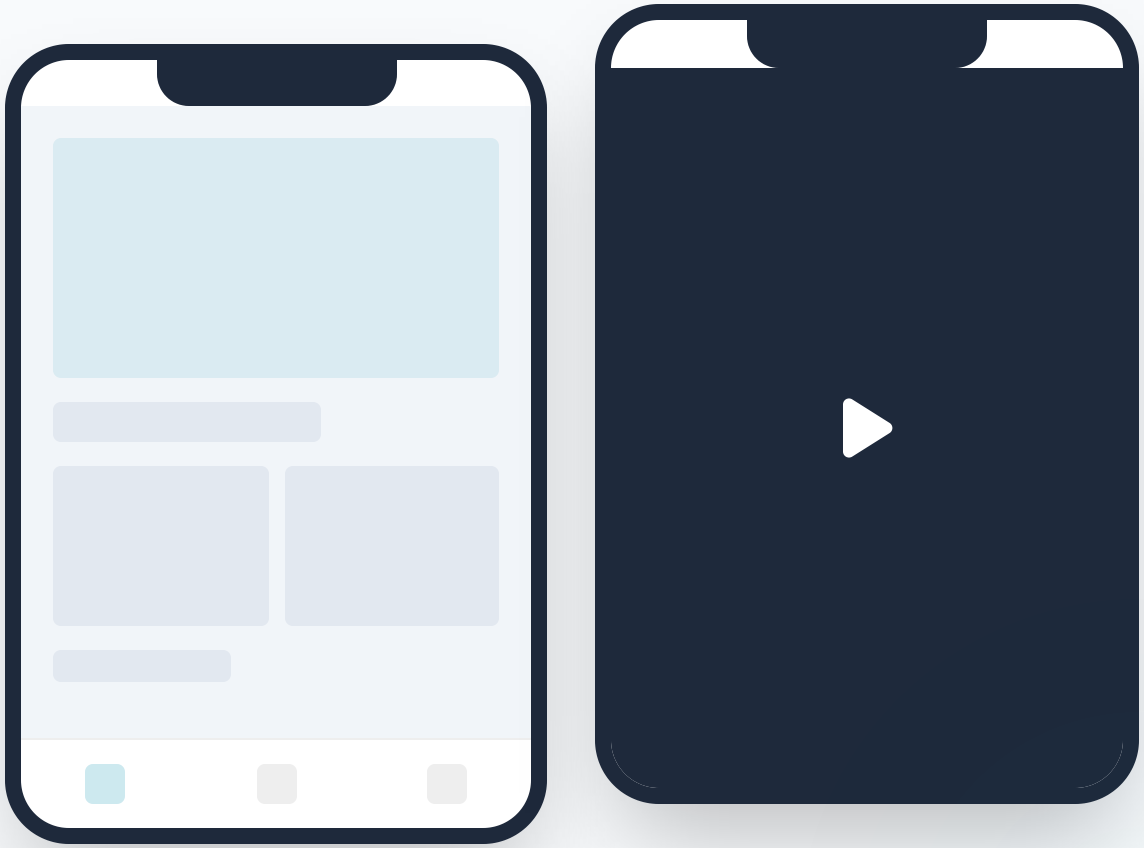
04 已完成工作：移动端功能落地

核心模块进度

身份与导入模块 100%

回忆列表与地图视图 90%

幻灯片引擎与导出 80%



05 已完成工作：后端与 AI 能力

API 与 业务逻辑

- **全量 REST 接口**：支持设备会话恢复、去重导入、异步任务查询。
- **多层级存储**：兼容 SQLite 本地存储与云端 OSS 映射。
- **数据隔离**：实现基于 DeviceID 的轻量级身份体系。

异步中台

- **高并发设计**：Celery 处理多级流水线（聚类 -> 编码 -> LLM）。
- **AI 工厂**：抽象 OpenAI/DeepSeek 接口，支持快速热切换模型。
- **地理增强**：集成高德/百度逆地理编码，实现精细化语义标记。

后端主链路 API 覆盖率已达到 **95%**

06 系统演示与成果展示

[事件详情与照片流截图]

回忆流交互

[地图足迹聚类展示]

地理足迹可视化

[回忆影片播放演示]

动态视频导出

07 存在的问题与技术瓶颈

聚类算法长尾效应

在复杂的长途跨省旅行场景中，现有的聚类参数可能导致事件“划分过细”或“合并错误”。

导出性能开销

在低性能移动设备上，原生导出渲染存在内存抖动，需要进一步优化多媒体合成流水线。

同步鲁棒性

当本地照片库发生外部物理删除时，系统内的 Metadata 缓存与本地 AssetID 的映射同步机制尚不够智能，需引入 Watcher 监听。

08

下一阶段工作计划

算法精度迭代 (04月-05月)

引入更高级的密度聚类算法（如 HDBSCAN），并集成视觉语义特征进行聚类二次校准。

身份与人物识别 (05月中)

在端侧引入人脸识别模块，构建以“核心人物”为维度的聚合逻辑，提升回忆的情感连接。

量化实验与论文定稿 (05月-06月)

完成系统鲁棒性测试，并进行算法准确率对比实验，撰写毕业设计论文初稿。

感谢各位专家的评审与指导

旅行相册自动聚合与回忆生成系统的设计与实现

Q & A